Frente de caixa do mercadinho

Trabalho em grupo de Engenharia de Software I. Um sistema de 1999, do problema ao programa funcionando em uma semana.

Do que se trata

Antes de a internet chegar a toda parte, boa parte do comércio e dos serviços de Manaus funcionava com programas pequenos, feitos sob encomenda por um técnico do bairro. Eram sistemas que rodavam num computador só, ou em dois ou três ligados por um cabo de rede, e guardavam os dados em arquivos. Muitos deles continuam funcionando, e quem trabalha com sistemas cedo ou tarde encontra um.

Neste trabalho o grupo vai viver uma dessas encomendas. Vocês recebem um problema típico daquela época, levantam e escrevem os requisitos, desenham os modelos que estudamos e entregam, em uma semana, um MVP, sigla de produto mínimo viável: a menor versão do programa que já resolve a parte mais importante do problema.

Os seis grupos da turma passam pelas mesmas etapas, mas cada tema pede um cuidado maior com uma delas. Na apresentação, cada grupo explica essa parte para os colegas, e assim a turma revê todas as etapas da disciplina.

O problema

O Mercadinho São Francisco, no Coroado, vende anotando no caderno e somando na calculadora, e no fim do dia o caixa nunca bate. O dono quer um programa no computador do caixa que some a compra pelo código de cada produto, aceite dinheiro, cartão ou fiado, calcule o troco e, no fim do dia, mostre o total vendido em cada forma de pagamento para comparar com a gaveta. Fiado só para cliente cadastrado e dentro do limite dele.

Quem usa o programa são o operador de caixa e o dono.

O que o programa precisa fazer

Nesta semana o programa precisa registrar uma venda com vários itens, cancelar um item antes de fechar a compra, receber em dinheiro calculando o troco ou em fiado dentro do limite, e mostrar o fechamento do dia por forma de pagamento. Estoque, nota fiscal e leitor de código de barras ficam para depois.

O que todos os grupos entregam

Todos os grupos entregam as mesmas peças básicas. A primeira é a lista de requisitos, com seis a dez requisitos funcionais, duas ou três regras de negócio e dois ou três requisitos não funcionais, escritos de um jeito que dê para conferir se foram atendidos (apostila da N1, capítulo 5).

Depois vêm dois desenhos: o diagrama de contexto, com o sistema como caixa fechada e tudo o que troca informação com ele (apostila da N2, seção 1.4), e o diagrama de casos de

uso no formulário F-11, com atores como papéis e casos de uso começando por verbo, sem passar de oito elipses (apostila da N1, seção 6.4).

O caso de uso principal, aquele que o MVP resolve, ganha a descrição completa no formulário F-12, com pelo menos um fluxo alternativo. Para ele o grupo escreve também de três a cinco testes de aceitação no formulário F-03, no formato dado, quando, então (apostila da N1, seção 6.1). Esses testes são executados ao vivo na apresentação, no programa do grupo.

Os formulários são os mesmos da aula 06 e estão em formularios-requisitos-em-branco.pdf. Preencham só os campos que se aplicam ao tema.

O que este grupo faz a mais

O cuidado maior deste tema é o fluxo de trabalho. O grupo desenha o diagrama de atividades da venda, com a decisão da forma de pagamento, a repetição de passar itens e o caminho do cancelamento (apostila da N2, seção 2.4). Como o programa lida com dinheiro, o F-03 deste grupo tem pelo menos seis testes, cobrindo o troco, o item cancelado, o fiado acima do limite e o fechamento do dia.

Regras

O grupo tem cinco integrantes. O sistema funciona sem internet, como na época: nada de página web, nuvem, aplicativo de celular ou banco de dados em servidor. Os dados ficam em arquivos no próprio computador ou numa pasta compartilhada da rede local.

A linguagem é livre. Quem quiser sentir como se programava naquele tempo pode usar uma linguagem da época que ainda roda hoje de graça, como o Harbour, que compila código Clipper, o Lazarus, parecido com o Delphi, o C, o Access com VBA ou o Java com telas em Swing. Tela de texto, no estilo dos programas em DOS, é aceita.

O que não couber no MVP fica escrito como fora desta versão, com o motivo. Essa decisão faz parte do trabalho e é avaliada pela justificativa.

A semana e a apresentação

Hoje, em sala, o grupo lê o problema, escreve a primeira lista de requisitos e rascunha o diagrama de contexto, com o professor por perto para tirar dúvidas. Até sábado ficam prontos o diagrama de casos de uso, a descrição do caso principal, os testes de aceitação e a parte própria do tema. De domingo a terça o grupo programa o MVP e roda os testes.

Na quarta, 11 de novembro, cada grupo tem dez minutos. Nos três primeiros, apresenta o problema, quem usa o sistema e os dois diagramas. Nos quatro seguintes, mostra o MVP rodando os testes de aceitação, um por um. Nos três últimos, explica para a turma a parte própria do tema. Os formulários preenchidos são entregues no mesmo dia.

Para começar

Guardar os valores em centavos, como números inteiros, evita erro de arredondamento. Os caixas daquela época funcionavam em tela de texto, e isso basta.